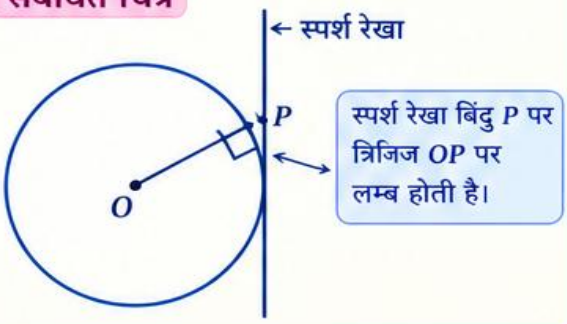
वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाएँ
प्रश्नावली — अभ्यास प्रश्न

मुख्य अवधारणाएँ (Concept)

1. वृत्त की **स्पर्श रेखा (Tangent)**: वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है।
2. वृत्त की **छेदक रेखा (Secant)**: वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा कहलाती है।
3. **स्पर्श रेखाएँ**: किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वृत्त के लम्ब होती है (त्रिजिज पर लम्ब)।
4. एक वृत्त की **अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखाएँ** हो सकती हैं।

संबंधित चित्र



---

1 एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं?

उत्तर: एक वृत्त की अनन्त (असंख्य) स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं, क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।

याद रखें:
- वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा।
- दो समांतर स्पर्श रेखाएँ अधिकतम हो सकती हैं।

---

2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

(i) किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे ..केवल एक.. बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है।

(ii) वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को ..छेदक रेखा.. कहते है।

(iii) एक वृत्त की ..अधिकतम दो.. समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती है।

(iv) वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को ..स्पर्श बिंदु.. कहते हैं।

---

3 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेमी। PQ की लंम्बाई है:

(A) 12 सेमी (B) 13 सेमी (C) 8.5 सेमी (D) $\sqrt{119}$ सेमी

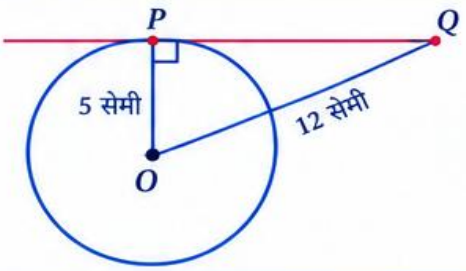
हल: दिया है: त्रिज्या $OP = 5$ सेमी, $OQ = 12$ सेमी

ΔOPQ समकोण त्रिभुज है (क्योंकि स्पर्श रेखा पर $OP \perp PQ$)

अतः, $PQ = \sqrt{OQ^2 - OP^2} = \sqrt{12^2 - 5^2}$

$= \sqrt{144 - 25} = \sqrt{119}$ सेमी

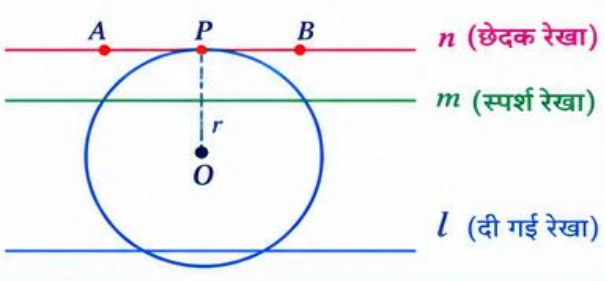
इसलिए, सही विकल्प **(D)** $\sqrt{119}$ सेमी है।



---

4 एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएँ खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो।

हल:
1. एक वृत्त बनाइए, केंद्र O तथा त्रिज्या r (मान लीजिए $r = 3$ सेमी)।
2. दी हुई रेखा l खींचिए।
3. रेखा l के समांतर ऊपर की ओर एक रेखा m खींचिए जो वृत्त को केवल एक बिंदु P पर स्पर्श करे (स्पर्श रेखा)।
4. उसी के समांतर दूसरी रेखा n खींचिए जो वृत्त को दो बिंदुओं A और B पर काटे (छेदक रेखा)।



मुख्य बातें (Key Points)

- स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
- छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है।
- एक वृत्त की अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं।
- स्पर्श रेखा, त्रिजिज पर लम्ब होती है।
- वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिजिज का उभयनिष्ठ बिंदु = स्पर्श बिंदु।
- दिए गए प्रश्न में, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर (D) $\sqrt{119}$ सेमी है।